AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · MESURER I ET U

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** (bornes V et COM).

1 Dans un montage, comment faut-il brancher le voltmètre pour mesurer la tension d'une résistance ? APP

RAPPEL 2 · PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Leur représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

2 Le tableau x : 2 ; 4 ; 6 et y : 10 ; 20 ; 30 est-il un tableau de proportionnalité ? Donne le coefficient. ANA

RAPPEL 3 · UNITÉS

1 A = 1 000 mA ; 1 kΩ = 1 000 Ω. La résistance s'exprime en **ohms** (Ω).

3 Convertis 25 mA en A et 4,7 kΩ en Ω. RÉA

RAPPEL 4 · LIRE UN GRAPHIQUE

Pour lire une valeur, on part de l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit sur l'axe des ordonnées.

4 Sur un graphique, comment lit-on l'ordonnée d'un point d'abscisse 20 ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Comment branche-t-on un ampèremètre ? APP

2. Quelles bornes utilise-t-on pour mesurer une tension ? APP

3. Convertis 40 mA en A. RÉA

4. Convertis 0,15 A en mA. RÉA

5. Convertis 2,2 kΩ en Ω. RÉA

6. Calcule 6 ÷ 0,03. RÉA

7. Calcule 220 × 0,05. RÉA

8. Le graphique de y en fonction de x est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire de y et de x ? APP

9. Quelle est l'unité de la résistance électrique ? APP

10. Cite un appareil qui mesure la température. APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

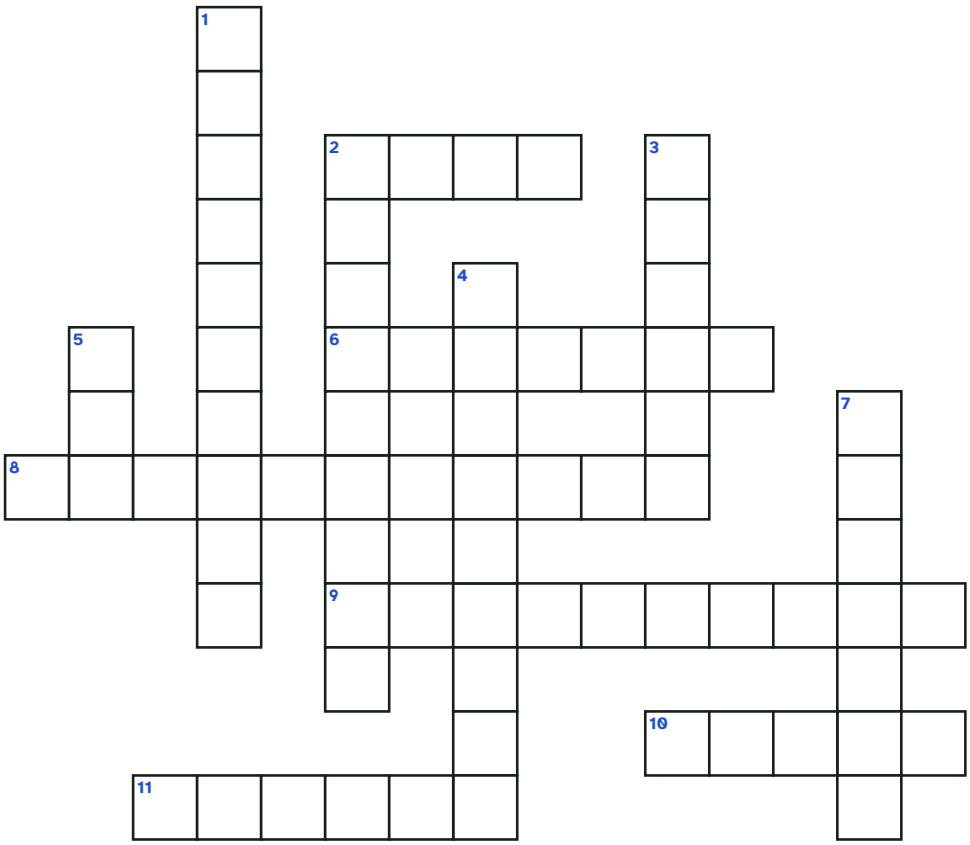
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Unité de tension.

6. Grandeur mesurée en volts.

8. Il se branche en série.

9. Dipôle qui limite le courant.

10. Branchement dans une seule boucle.

11. Unité d'intensité.

Verticalement

1. Il fournit le courant au circuit.

2. Il se branche en dérivation.

3. Composant à deux bornes.

4. Grandeur mesurée en ampères.

5. Unité de résistance.

7. Chaîne de dipôles reliés par des fils.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	L	U	M	I	E	R	E	R	I	H	R	L
K	T	H	E	R	M	I	S	T	A	N	C	E
K	I	L	O	H	M	M	E	T	R	E	M	O
S	C	C	O	U	L	E	U	R	L	P	D	E
I	T	D	D	T	D	F	D	R	O	I	T	E
G	T	E	C	L	A	I	R	E	M	E	N	T
N	M	E	T	U	E	M	G	S	R	F	T	F
L	U	X	M	E	T	R	E	G	I	L	J	A
O	C	A	P	T	E	U	R	N	M	K	S	T
P	R	O	P	O	R	T	I	O	N	N	E	L
J	V	P	R	J	P	O	R	I	G	I	N	E
A	U	G	V	A	D	H	P	F	R	V	O	G
T	E	M	P	E	R	A	T	U	R	E	G	R

☐ **CAPTEUR** : transforme une grandeur en signal

☐ **OHMMETRE** : mesure une résistance

☐ **ORIGINE** : la droite y passe

☐ **LUXMETRE** : mesure l'éclairement

☐ **LUMIERE** : agit sur la photorésistance

☐ **KILOHM** : mille ohms

☐ **THERMISTANCE** : sensible à la température

☐ **DROITE** : forme de la caractéristique

☐ **PROPORTIONNEL** : U et I le sont

☐ **TEMPERATURE** : se mesure en degrés

☐ **ECLAIREMENT** : se mesure en lux

☐ **COULEUR** : code des anneaux